



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 28040—2011



## 产品数据字典的维护规范

Maintenance specification for product data dictionary

2011-10-31 发布

2012-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 前言 .....                              | Ⅲ |
| 1 范围 .....                            | 1 |
| 2 规范性引用文件 .....                       | 1 |
| 3 术语和定义 .....                         | 1 |
| 4 维护机构 .....                          | 1 |
| 4.1 职责 .....                          | 1 |
| 4.2 构成 .....                          | 2 |
| 5 数据字典及内容的维护 .....                    | 2 |
| 5.1 数据字典的生命周期 .....                   | 2 |
| 5.2 数据字典的添加 .....                     | 2 |
| 5.3 数据字典的删除 .....                     | 3 |
| 5.4 数据字典内容的更新 .....                   | 3 |
| 附录 A (资料性附录) 产品数据字典的生命周期 .....        | 4 |
| 附录 B (资料性附录) 产品数据字典的新类或修订类申请表 .....   | 5 |
| 附录 C (资料性附录) 产品数据字典的新特性或修订特性申请表 ..... | 7 |
| 参考文献 .....                            | 9 |

## 前 言

本标准的附录 A、附录 B 和附录 C 为资料性附录。

本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准主要起草单位：中国标准化研究院。

本标准主要起草人：李文武、詹俊峰、刘守华、王志强、洪岩。



# 产品数据字典的维护规范

## 1 范围

本标准规定了产品数据字典维护机构的组成与职责、数据字典的添加与删除及数据字典内容的更新。

本标准适用于产品数据字典的维护。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 17645(所有部分) 工业自动化系统与集成 零件库(ISO 13584(所有部分),IDT)

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**数据字典 data dictionary**

包含一系列数据条目的表。

### 3.2

**维护机构 maintenance agency**

负责对某个(或某类)产品数据字典标准实施连续性维护的组织。

注:如果产品数据字典标准是国家标准,该机构通常需获国家标准化行政主管部门的授权。

### 3.3

**数据维护请求 data maintenance request; DMR**

由用户提出的、对产品数据字典标准中的特定内容进行增补、修改或删除的申请。

### 3.4

**技术评审 technical assessment**



对数据维护请求进行评估,以确定其是否符合产品数据字典标准及其对应的审核表的要求。

### 3.5

**审核表 check list**

技术评审过程中所遵循的审核项的列表。

## 4 维护机构

### 4.1 职责

维护机构的职责包括但不限于:

a) 建立秘书处和技术评审组;

- b) 维护和完善技术评审规则；
- c) 受理用户提出的针对产品数据字典的各种数据维护请求；

注：用户应按照附录 B、附录 C 的要求填写相关信息。

- d) 依据技术评审规则对 DMR 进行技术评审，并将评审结果通知用户或相关组织；对于通过审查的 DMR，还应及时将相关内容输入产品数据字典管理系统中；
- e) 向主管部门定期提交工作报告及有关的数据备份和记录；
- f) 解释和说明所维护的数据字典的内容。

## 4.2 构成

维护机构下设秘书处和技术评审组。

### 4.2.1 秘书处

设秘书长 1 人，秘书若干人。其中，秘书长应为技术评审组成员。

秘书处的主要职责包括：

- a) 负责受理用户或相关组织提交的数据维护请求，按附录 B 和附录 C 的要求对数据维护请求进行形式审查；
- b) 负责召集成立技术评审组；
- c) 根据所受理的数据维护请求的形式审查情况，不定期地向技术评审组提交数据维护请求列表；
- d) 根据技术评审组的审查结果对数据字典进行更新和公布。

### 4.2.2 技术评审组

技术评审组是维护机构下设的技术支撑组织，由全国性工业自动化系统与集成标准化领域的专家及生产商、供应商和主要应用部门的专家和代表组成。技术评审组包括组长 1 人，副组长 1 人，成员若干名。

技术评审组的主要职责包括：

- a) 遵照 GB/T 17645 系列国家标准的要求，制定技术评审规则；
- b) 按照技术评审规则对数据维护请求进行技术评审；
- c) 形成书面的评审结论并提交秘书处。

## 5 数据字典及内容的维护

### 5.1 数据字典的生命周期

数据字典的生命周期包括以下阶段：

- 草案阶段；
- 试用阶段；
- 实施阶段；
- 废止阶段。

注：各个阶段的详细内容参见附录 A。

### 5.2 数据字典的添加

当数据字典进入实施阶段后，数据字典维护机构便应正式添加此数据字典，其步骤如下：

- a) 进行数据字典的正式维护，包括赋予数据字典的内部标识符、填写数据字典状态及生效日期等；

- b) 将数据字典呈报上级管理部门备案；
- c) 并对外发布添加通知。

### 5.3 数据字典的删除

当数据字典进入废止阶段后,数据字典维护机构应在一定时限内完成数据字典的删除工作,包括:

- a) 对所要删除的数据字典进行备份；
- b) 将数据字典呈报上级管理部门备案；
- c) 并对外发布删除通知。

### 5.4 数据字典内容的更新

只有处在实施阶段的数据字典内容才能进行更新。数据字典内容进行更新时应遵循以下步骤:

- a) 保留当前版本的数据字典,对后续版本的数据字典进行数据字典的正式维护,除版本标识符和欲更新的属性外,后续版本数据字典的其他属性应继承当前版本数据字典的属性；
- b) 将当前版本及后续版本的数据字典呈报上级管理部门备案；
- c) 并对外发布更新通知。



## 附录 A

### (资料性附录)

#### 产品数据字典的生命周期

产品数据字典的生命周期包括以下阶段：

- 草案阶段；
- 试用阶段；
- 实施阶段；
- 废止阶段。



##### A.1 草案阶段

当用户提交的数据字典通过秘书处的初步审查后(即评审过程中的第一步),数据字典进入其生命周期的第一阶段——草案阶段。此时,数据字典只能在维护机构内部使用,不能被正式推荐或发布使用。所有处在草案阶段的数据字典在维护机构内部应统一编号、备案和管理。

##### A.2 试用阶段

当用户提交的数据字典通过技术评审组的评审后(即评审过程中的第二步),数据字典进入其生命周期的第二阶段——试用阶段。在试用阶段,秘书处可对外以通知、通告的形式发布试用数据字典,但不能以标准的形式发布。处在试用阶段的数据字典,任何组织或机构都可向秘书处对其提出异议或建议,采纳与否由技术评审组进行评审后决定。所有处在试用阶段的数据字典在维护机构内部应统一编号、备案和管理。

##### A.3 实施阶段

当用户提交的数据字典通过一定时间的试用阶段,通过技术评审后,则可允许数据字典进入其生命周期的第三阶段——实施阶段。在实施阶段,该数据字典以标准的形式发布和使用,所有使用此数据字典的组织或机构都应遵守标准的规定。

##### A.4 废止阶段

当处在实施阶段的数据字典因为某种原因而不能再继续被使用时,维护机构可将数据字典标记为“废止”,并以通知、通告的形式向外发布信息。数据字典的废止应是一个过程,自数据字典维护机构发布废止通知、通告或更新之日开始,数据字典便处于废止阶段。

附 录 B  
(资料性附录)

产品数据字典的新类或修订类申请表

用户认为需要在现行产品数据字典中增加新类或修订其中已有类时,请填写本表格并呈送维护授权机构秘书处。

机构: .....  
地址: .....  
电话: ..... 传真: ..... E-mail: .....

以下是 GB/T 17645.42 要求填写的信息。

1. 类的名称

|      |
|------|
| 名称:  |
| 同义名: |
| 短名:  |

2. 定义(可另附一页)

|     |
|-----|
| 定义: |
| 注释: |
| 备注: |

3. 原文档(可另附一页)

|      |
|------|
| 文档名: |
|------|

4. 超类

|                               |
|-------------------------------|
| 超类名:                          |
| 代码:                      版本号: |

## 5. 申请人

|     |     |         |
|-----|-----|---------|
| 姓名： |     |         |
| 机构： |     |         |
| 电话： | 传真： | E-mail： |
| 签名： | 日期： |         |

## 6. 接受和维护(由维护机构填写)

|            |     |
|------------|-----|
| 请求编号       |     |
| 接收人：       | 日期： |
| 临时数据库录入参见： |     |
| 提交维护机构的方式： |     |
| 签名：        | 日期： |

## 7. 意见/批准(由维护机构填写)

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Class_BSU： | 版本号：                                                                                |
| 定义类名：      |                                                                                     |
| 定义类 BSU：   |  |
| 技术评审组：     |                                                                                     |
| 电话：        | 传真：                                                                                 |
| E-mail：    |                                                                                     |
| 签名：        | 日期：                                                                                 |

注：这里填写的 BSU 是正式的 class\_BSU/property\_BSU

## 8. 字典更新(由维护机构填写)

|        |
|--------|
| 字典更新方式 |
| 签名：    |
| 日期：    |



4. 原文档

|      |
|------|
| 文档名： |
|------|

5. 申请人

|     |     |         |
|-----|-----|---------|
| 姓名： |     |         |
| 机构： |     |         |
| 电话： | 传真： | E-mail： |
| 签名： |     | 日期：     |

6. 接受和维护(由维护机构填写)

|            |     |
|------------|-----|
| 请求编号       |     |
| 接收人：       | 日期： |
| 临时数据库录入参见： |     |
| 提交维护机构的方式： |     |
| 签名：        | 日期： |

7. 意见/批准(由维护机构填写)

|               |      |
|---------------|------|
| Property_BSU： | 版本号： |
| 定义类名：         |      |
| 定义类 BSU：      |      |
| 技术评审组：        |      |

### 参 考 文 献

- [1] GB/T 17645.42 工业自动化系统与集成 零件库 第42部分:描述方法学:构造零件族的方法学

